Universidad Externado de Colombia

Valoración de Activos

La beta de los pobres

Taller CAPM en dos mercados

Criptoactivos frente al NCI y acciones frente a índices sectoriales



Bogotá, Colombia
Agosto de 2026

1 El último portafolio de Don Rigoberto

I. La herencia

La tarde del entierro, una tormenta cayó sobre la residencia de los De la Vega con la puntualidad dramática que suele reservarse para los funerales importantes y las decisiones financieras mal tomadas. En el salón principal todavía permanecía el retrato de **Don Rigoberto**, fundador de un modesto imperio familiar construido con negocios inmobiliarios, favores cuidadosamente administrados y una confianza excesiva en cualquier activo cuyo precio apareciera acompañado por una flecha verde.

Don Rigoberto había muerto convencido de que su portafolio era una obra maestra. Durante los últimos años repetía que había descubierto la fórmula para obtener una rentabilidad anual del 25% sin exponerse a pérdidas importantes. Nadie sabía con precisión en qué consistía la fórmula. Cuando le preguntaban, levantaba el teléfono, mostraba una captura de pantalla y respondía que los números hablaban por sí solos. Los números, como se descubriría después, hablaban; el problema era que Don Rigoberto nunca los había dejado terminar.

Su viuda, **Doña Victoria**, reunió a los diez jóvenes de la familia en la antigua biblioteca. Danna, Nicolás, Julián, Belén, Juan, Brayan, María, Felipe, Sebastián y Joshua ocuparon sus lugares alrededor de una mesa demasiado larga para una familia que llevaba años evitando hablarse. Frente a ellos, el notario depositó dos carpetas negras, una memoria USB y una copia del testamento.

La primera carpeta llevaba escrito, con tinta dorada, *El futuro*. Contenía las posiciones de Don Rigoberto en Bitcoin, Ethereum y otros criptoactivos cuyos nombres Doña Victoria consideraba más apropiados para mascotas que para inversiones. La segunda se titulaba *Patrimonio seguro*. Allí aparecían acciones de grandes empresas estadounidenses junto con títulos de compañías pequeñas, altamente volátiles y negociadas a precios inferiores a cinco dólares.

—Rigoberto siempre decía que esas acciones estaban regaladas —recordó Doña Victoria—. Si una costaba dos dólares, compraba diez mil. Según él, así era como se reconocían las oportunidades.

Belén observó las hojas sin responder. Sabía que diez mil acciones de una mala empresa no se convertían en una buena inversión por ocupar más filas en el estado de cuenta.

El notario abrió el testamento y leyó la condición principal: la herencia, valorada en aproximadamente tres millones de dólares, no podría distribuirse hasta que la familia determinara cuánto riesgo había asumido realmente Don Rigoberto y si su famosa meta del 25% tenía algún fundamento distinto de la esperanza.

Doña Victoria escuchó con atención y formuló una única exigencia:

—Quiero conservar el patrimonio, recibir ese 25% anual y no pasar por ninguna caída importante.

El notario se quitó los anteojos. Había trabajado durante treinta años con familias adineradas y reconocía una tragedia antes de que aparecieran los abogados.

—Señora —respondió—, eso no es un perfil de inversión. Es una plegaria.

II. Los secretos del portafolio

Danna conectó la memoria USB y abrió el archivo denominado `PORTAFOLIO_DEFINITIVO_AHORA_SI.xlsx`. Había otros siete archivos con nombres similares, pero todos prefirieron creer que aquel era el correcto.

La primera hoja contenía los criptoactivos. Danna encontró Bitcoin y sostuvo que, dentro de

aquella colección, al menos había un activo ampliamente reconocido. Brayan señaló Ethereum, Solana y varias monedas más pequeñas. Nadie sabía si Don Rigoberto las había adquirido después de realizar un análisis de mercado o después de ver un video titulado *Cinco criptomonedas que harán llorar de envidia a tu jefe*.

Sebastián propuso comparar sus retornos con el **Nasdaq Crypto Index (NCI)**. Si los criptoactivos se movían con el mercado agregado, explicó, la familia podría estimar cuáles habían amplificado sus movimientos, cuáles habían respondido con menor intensidad y cuáles parecían comportarse como si las condiciones generales del mercado no les concernieran.

En la segunda hoja aparecieron las acciones. Algunas pertenecían a compañías consolidadas de tecnología, energía, salud, finanzas y otros sectores. Otras tenían precios tan bajos que Nicolás creyó haber encontrado la parte más valiosa de la herencia.

—Esta cuesta menos de dos dólares —dijo—. Podemos comprar miles.

Belén lo miró con la paciencia de quien acaba de descubrir que la educación financiera de la familia dependerá de ella.

—Que podamos comprar muchas no significa que debamos hacerlo. También podemos comprar miles de fósforos y eso no nos convierte en propietarios de una empresa de energía.

Julián examinó los retornos de una de las acciones de bajo precio y encontró una beta cercana a 0,35.

—Entonces no es tan riesgosa —concluyó—. Su beta es baja.

María revisó el volumen negociado y encontró varios días sin operaciones y numerosas jornadas con retornos exactamente iguales a cero.

—Tal vez la beta es baja porque la acción casi no se mueve —respondió—. Y tal vez no se mueve porque nadie quiere comprarla. Los cementerios también presentan poca volatilidad; no por eso son inversiones defensivas.

La observación cambió el tono de la reunión. Una beta pequeña podía reflejar poca sensibilidad al mercado, pero también podía ser consecuencia de iliquidez, precios desactualizados o negociación no sincrónica. El aparente silencio de una acción podía ocultar más peligro que tranquilidad.

Juan propuso comparar todas las acciones con el S&P 500. Era una solución cómoda y permitía utilizar el mismo benchmark para toda la cartera. Felipe se opuso. Una empresa biotecnológica, argumentó, enfrentaba riesgos diferentes a los de una compañía industrial o una institución financiera. Si querían comprender la exposición sistemática de cada acción, debían compararla con el índice de su propio sector.

—Comparar una biotecnológica únicamente con el mercado general —dijo Felipe— es como evaluar una tragedia médica utilizando las ventas de restaurantes. Puede producir un número, pero no necesariamente una explicación.

Doña Victoria comenzó a impacientarse. Había esperado una respuesta sencilla: qué comprar, cuánto ganaría y quién se haría responsable si algo salía mal. En cambio, los jóvenes hablaban de betas, excesos de retorno, drawdowns, liquidez y benchmarks. Por primera vez comprendió que el patrimonio de su esposo podía contener menos certezas que columnas en Excel.

III. El consejo familiar

Doña Victoria ordenó cerrar las puertas de la biblioteca. Nadie saldría hasta que alguien explicara, en palabras comprensibles y sin esconderse detrás de una tabla de Excel, qué significaban aquellas inversiones. Los diez jóvenes rodearon la pantalla. La discusión comenzó con la serenidad habitual de los De la Vega: todos hablaron al mismo tiempo y ninguno consideró la posibilidad de estar

equivocado.

Una discusión con exceso de retorno y falta de paciencia

DANNA: Don Rigoberto decía que le gustaba invertir en el aire. Por eso compró criptomonedas: no producen humo, no ocupan bodega y, cuando caen, tampoco dejan escombros.

NICOLÁS: No exageres. El aire por lo menos tiene oxígeno. Algunas de estas monedas solo tienen una comunidad en internet y un señor escribiendo "vamos a la Luna" desde el sótano de la mamá.

BRAYAN: Precisamente por eso debemos compararlas con el NCI. Si todo el mercado cripto se desinfla al mismo tiempo, la beta nos dirá quién perdió por seguir al mercado y quién consiguió perder por iniciativa propia.

SEBASTIÁN: Y no confundamos volatilidad con personalidad. Un activo no es "apasionado" porque cambie 18% en una tarde; es inestable. La pasión no se anualiza multiplicándola por la raíz de 365.

JULIÁN: Yo sigo pensando que una penny stock con beta de 0,35 es defensiva. Se mueve menos que su sector. Los números son claros.

MARÍA: También el retrato de Don Rigoberto lleva cinco años sin moverse y nadie lo ha incluido en un portafolio conservador. Esa acción tuvo tres días sin negociación; la beta puede estar midiendo abandono, no protección.

BELÉN: Además, que una acción cueste dos dólares no significa que esté barata. Una empanada cuesta menos y por lo menos sabemos qué activo subyacente contiene.

JUAN: Entonces comparemos todas las acciones con el S&P 500. Un benchmark único, una tabla única y terminamos antes de que la familia descubra otra carpeta.

FELIPE: Eso sería cómodo, no correcto. Una biotecnológica debe enfrentarse a XBI y una energética a XLE. Si usamos el mismo índice para todo, el modelo queda tan bien vestido como el notario, pero igual de incapaz de explicar la herencia.

JOSHUA: Propongo tres sectores y tres penny stocks por sector. Nueve acciones, un criptoactivo y diez regresiones por grupo. Si después de eso Doña Victoria todavía quiere 25% sin riesgo, dejamos de calcular CAPM y empezamos a cotizar milagros.

El notario carraspeó. Doña Victoria no parecía convencida, pero al menos había dejado de preguntar cuál activo estaba "más barato por unidad". La discusión había revelado el verdadero problema: no bastaba con calcular betas. Había que decidir si cada beta representaba exposición sistemática, iliquidez, negociación no sincrónica o una mezcla incómoda de las tres.

IV. La última cláusula

Cuando la discusión parecía haber llegado a su punto muerto, Joshua encontró una hoja adicional adherida al testamento. El notario reconoció la firma de Don Rigoberto y leyó la última cláusula en voz alta:

> *La familia deberá demostrar, con datos y no con recuerdos selectivos, cuáles activos remuneraron adecuadamente el riesgo asumido. Deberá distinguir el rendimiento obtenido por exposición al mercado del rendimiento atribuible al activo y deberá explicar si las inversiones de bajo precio eran oportunidades reales o simples formas económicas de perder dinero.*

La cláusula añadía que ninguna recomendación sería aceptada si se basaba exclusivamente en

el retorno promedio, el precio unitario de la acción o una gráfica que comenzara con la frase “si hubiéramos invertido en el momento perfecto”.

La habitación quedó en silencio.

Para resolver el conflicto, los diez jóvenes acordaron dividir el portafolio. Cada uno analizaría un criptoactivo frente al NCI y escogería tres sectores accionarios. En cada sector tendría que seleccionar tres acciones de bajo precio y compararlas con el ETF sectorial correspondiente. Cada expediente reuniría así nueve penny stocks, un criptoactivo y cuatro benchmarks. Además del CAPM, tendrían que examinar volatilidad, pérdidas acumuladas, desempeño ajustado por riesgo, estabilidad de la beta y condiciones de liquidez.

A la mañana siguiente presentarían sus resultados ante Doña Victoria. Ella tendría que decidir qué posiciones conservar, cuáles limitar y cuáles liquidar antes de que el mercado tomara la decisión por ella.

Antes de abandonar la biblioteca, el notario escribió en el tablero la pregunta que resolvería la herencia:

La pregunta del taller

¿Qué revela el CAPM sobre el riesgo sistemático y el desempeño de los criptoactivos de Don Rigoberto cuando se comparan con el Nasdaq Crypto Index, y qué diferencias aparecen al estimar el modelo para nueve penny stocks pertenecientes a tres sectores distintos frente a sus respectivos ETF sectoriales?
A partir de esta evidencia, cada analista deberá determinar si la beta observada representa una exposición económica real o está distorsionada por iliquidez, estimar las principales medidas de riesgo y desempeño, y formular una recomendación coherente con las restricciones de Doña Victoria, sin prometer una rentabilidad que los datos no permitan defender.

2 Pregunta central y objetivos

Pregunta central. ¿Cómo cambia la interpretación del riesgo sistemático, el desempeño y la fragilidad financiera cuando los criptoactivos se comparan con el NCI y las acciones se comparan con su índice sectorial, especialmente cuando algunas acciones tienen bajo precio y baja liquidez?

Al terminar, el estudiante podrá:

1. estimar e interpretar el CAPM con el benchmark económicamente apropiado;
2. diferenciar precio por acción, valoración, riesgo y liquidez;
3. calcular alfa, beta, intervalos de confianza, R^2 y retorno requerido;
4. complementar el CAPM con volatilidad, drawdown, Sharpe, Treynor, Sortino, VaR, CVaR y medidas de liquidez;
5. detectar cuándo una beta baja puede estar sesgada por negociación no sincrónica;
6. formular una recomendación que reconozca incertidumbre y no prometa un 25%.

3 Reparto de expedientes

Cada grupo deberá resolver dos componentes relacionados:

1. un **expediente cripto**, compuesto por el criptoactivo asignado y el Nasdaq Crypto Index (NCI) como benchmark;
2. un **expediente accionario**, compuesto por tres sectores económicos escogidos por el grupo y tres penny stocks pertenecientes a cada sector.

   Por tanto, cada grupo analizará:

$$3 \text{ sectores} \times 3 \text{ penny stocks por sector} = 9 \text{ acciones},$$

   más el criptoactivo asignado:

$$9 \text{ acciones} + 1 \text{ criptoactivo} = 10 \text{ activos por grupo}.$$

Cada una de las nueve acciones deberá compararse con el ETF correspondiente a su sector. El criptoactivo deberá compararse con el NCI. En consecuencia, cada grupo estimará diez modelos CAPM utilizando cuatro benchmarks: tres ETF sectoriales y el índice del mercado cripto.

Grupo	Cripto	Benchmark cripto	Expediente accionario
Danna	BTC	NCI	3 sectores; 3 penny stocks por sector
Nicolás	ETH	NCI	3 sectores; 3 penny stocks por sector
Julián	SOL	NCI	3 sectores; 3 penny stocks por sector
Belén	XRP	NCI	3 sectores; 3 penny stocks por sector
Juan	ADA	NCI	3 sectores; 3 penny stocks por sector
Brayan	AVAX	NCI	3 sectores; 3 penny stocks por sector
María	LINK	NCI	3 sectores; 3 penny stocks por sector
Felipe	LTC	NCI	3 sectores; 3 penny stocks por sector
Sebastián	XLM	NCI	3 sectores; 3 penny stocks por sector
Joshua	ETC	NCI	3 sectores; 3 penny stocks por sector

Si no se repiten empresas entre los grupos, la clase construirá una base común de

$$10 \text{ criptoactivos} + 90 \text{ penny stocks} = 100 \text{ activos analizados}.$$

3.1 Sectores y benchmarks disponibles

Cada grupo deberá seleccionar tres sectores diferentes. Para cada sector utilizará el ETF correspondiente como benchmark.

Sector económico	ETF sectorial	Acciones requeridas
Tecnología	XLK	3
Financiero	XLF	3
Energía	XLE	3
Salud	XLV	3
Biotecnología	XBI	3
Comunicaciones	XLC	3
Consumo discrecional	XLY	3
Consumo básico	XLP	3
Industrial	XLI	3
Materiales	XLB	3
Bienes raíces	XLRE	3
Servicios públicos	XLU	3

Registro compartido de sectores y empresas

Antes de descargar los datos, cada grupo deberá registrar en una tabla compartida:

- los tres sectores seleccionados y sus ETF correspondientes;
- los nueve tickers de las penny stocks;
- el precio de cierre de cada acción en la fecha de selección;
- la fuente, el mercado de cotización y la fecha de consulta.

Una misma empresa no podrá ser analizada por más de un grupo, salvo autorización del profesor. Los sectores sí podrán repetirse, pues el propósito es comparar varias empresas dentro de cada industria.

Las penny stocks no quedan fijadas de antemano

Los precios y las cotizaciones cambian. Cada grupo identificará, en la fecha de inicio del taller, tres empresas válidas dentro de cada sector escogido. Cada acción deberá:

1. tener un precio de cierre inferior a USD 5 en la fecha de selección;
2. pertenecer claramente al sector económico declarado;
3. continuar cotizando en la fecha de realización del taller;
4. disponer de precios para al menos 80% de las fechas del benchmark;
5. contar con información observable de volumen;
6. tener, cuando sea posible, al menos dos años de historia.

Si en un sector no se encuentran tres empresas que satisfagan estas condiciones, el precio máximo podrá ampliarse hasta USD 10. En ese caso, los activos deberán llamarse *acciones de bajo precio* y no *penny stocks*. La selección se documentará mediante una captura o archivo del screener con ticker, empresa, sector, precio, mercado, fuente y fecha de consulta.
FINRA señala que el término *penny stock* suele referirse a valores de empresas muy pequeñas negociados por debajo de USD 5, pero precio bajo y microcapitalización no son conceptos idénticos. Por tanto, el taller no declarará automáticamente que toda acción inferior a USD 5 satisface la definición regulatoria completa.

3.2 Resumen de modelos por grupo

Componente	Activos	Benchmark
Penny stocks del sector 1	3	ETF sectorial 1
Penny stocks del sector 2	3	ETF sectorial 2
Penny stocks del sector 3	3	ETF sectorial 3
Criptoactivo asignado	1	Nasdaq Crypto Index
Total	**10**	**4 benchmarks**

Regla para la comparación

Las betas se interpretan respecto de su propio benchmark. Una beta de 1,5 frente a XLK no representa exactamente el mismo riesgo que una beta de 1,5 frente al NCI. La comparación entre penny stocks y criptoactivos deberá complementarse con volatilidad, máximo drawdown, VaR, CVaR, Sharpe, Sortino, beta bajista, estabilidad temporal y medidas de liquidez.

4 Diseño empírico: dos laboratorios, no una sola licuadora

4.1 Laboratorio A: criptoactivos frente al NCI

Para cada criptoactivo c, se estima:

$$r^e_{c,t} = \alpha_c + \beta_c r^e_{NCI,t} + \varepsilon_{c,t}, \qquad r^e_{c,t} = r_{c,t} - r_{f,t}.$$

El Nasdaq Crypto Index (NCI) se emplea como factor agregado del mercado cripto. La serie `NCI.csv` será suministrada por el profesor para que todos utilicen el mismo cierre, calendario y versión. Los precios de las criptomonedas pueden obtenerse de la fuente acordada por el curso, pero deben sincronizarse con la hora de cierre del índice. No se mezclan cierres UTC con cierres de las 4:00 p.m. ET sin documentar la transformación.

4.2 Laboratorio B: acciones frente a su sector

Para cada acción i del sector s, se estima:

$$r^e_{i,t} = \alpha_i + \beta_{i,s} r^e_{s,t} + \varepsilon_{i,t}, \qquad r^e_{s,t} = r_{s,t} - r_{f,t}.$$

Se utilizan los ETF sectoriales XLC, XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLRE, XLK y XLU según corresponda. XBI puede reemplazar a XLV cuando el caso sea específicamente biotecnológico; el cambio debe justificarse.

Regla de comparabilidad

Una beta de BTC frente al NCI y una beta de una biotecnológica frente a XBI responden a preguntas distintas. Se interpretan **dentro de su mercado y benchmark**. No se concluye que un activo es universalmente más riesgoso solo porque su beta es mayor bajo otro factor. La comparación transversal final utilizará percentiles de riesgo dentro de cada familia, además de las métricas en sus unidades originales.

5 Datos, frecuencia y reglas de limpieza

Decisión	Cripto–NCI	Acciones–sector
Ventana principal	2 años comunes, cierre diario	2 años comunes, días bursátiles
Calendario	Diario; convención ACT/365	Días de negociación; convención 252
Precio	Cierre coherente con NCI	Cierre ajustado por dividendos y splits
Benchmark	NCI/NCIS suministrado	ETF sectorial correspondiente
Libre de riesgo	T-bill de 3 meses, diario	T-bill de 3 meses, diario
Retorno CAPM	Simple para regresión	Simple para regresión
Retorno log	Solo diagnóstico/gráficos si se desea	Solo diagnóstico/gráficos si se desea
Faltantes	Intersección temporal explícita	No rellenar precio sin justificar

Con una tasa anual efectiva $R_{f,t}^{(a)}$, la tasa diaria se aproxima de forma coherente con el calendario:

$$r_{f,t}^{(d)} = (1 + R_{f,t}^{(a)})^{1/K} - 1, \qquad K = 365 \text{ (cripto)} \quad \text{o} \quad K = 252 \text{ (acciones)}.$$

Los retornos simples para el CAPM son:

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1.$$

Prohibiciones del capítulo

No usar el precio sin ajustar para acciones; no sustituir faltantes por cero de manera automática; no anualizar alfa multiplicando por 365 en cripto y compararlo sin aviso con alfa multiplicado por 252 en acciones; no eliminar días de retorno cero de una penny stock, porque esos días contienen información sobre iliquidez.

6 Proceso analítico mejorado

Fase 1. Auditoría antes de estimar

Para cada serie, presentar fecha inicial/final, número de observaciones, porcentaje de faltantes, duplicados, retornos cero, volumen mediano y cinco retornos extremos. Construir un gráfico de precios normalizados a 100 y otro de retornos.

Fase 2. CAPM base

Estimar por MCO y reportar:

$$\widehat{r_{i,t}^{e}} = \widehat{\alpha}_i + \widehat{\beta}_i r_{m,t}^{e}.$$

Para α y β, incluir estimación puntual, error estándar robusto HAC (Newey–West), intervalo de confianza al 95% y valor p. Reportar también R^2, R^2 ajustado, desviación residual y número de observaciones.

El retorno requerido por CAPM se calcula con magnitudes anualizadas coherentes:

$$\widehat{E(R_i)}_{CAPM} = R_f + \widehat{\beta}_i \left[\widehat{E(R_m)} - R_f\right].$$

Comparar el retorno anualizado observado con el retorno requerido. La diferencia no se denomina automáticamente "alfa": el alfa es el intercepto de la regresión de excesos y debe presentarse con su incertidumbre.

Fase 3. Riesgo total y desempeño

Calcular para cada activo:

$$\begin{aligned}
\sigma_{anual} &= \sigma_d\sqrt{K},\\
\text{Sharpe} &= \frac{R_i - R_f}{\sigma_i},\\
\text{Treynor} &= \frac{R_i - R_f}{\beta_i},\\
\text{Sortino} &= \frac{R_i - R_f}{\sigma_{i,-}},\\
\text{MDD} &= \min_t \left(\frac{W_t}{\max_{u\le t} W_u} - 1\right).
\end{aligned}$$

Además, estimar VaR histórico al 95%, CVaR/Expected Shortfall al 95%, mejor y peor día, asimetría y curtosis. Treynor no debe interpretarse cuando β sea cercana a cero o negativa; en ese caso se reporta como no informativo.

Fase 4. El expediente de la liquidez

Para cada penny stock, calcular:

- porcentaje de días con retorno igual a cero;
- volumen y volumen monetario medianos;
- proporción de días sin volumen o con dato faltante;
- iliquidez de Amihud:
$$ILLIQ_i = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} \frac{|r_{i,t}|}{\text{VolumenMonetario}_{i,t}};$$
- beta contemporánea y beta con un rezago/adelanto del benchmark como diagnóstico de negociación no sincrónica.

Si la acción presenta muchos retornos cero o muy bajo volumen, el estudiante debe explicar por qué una beta baja podría subestimar su riesgo económico.

Fase 5. Estabilidad: la beta también tiene pasado oscuro

Estimar beta móvil con ventana de 90 observaciones y dos submuestras de igual tamaño. Calcular además beta bajista:

$$\beta_i^- = \frac{\text{Cov}(r_i^e, r_m^e \mid r_m^e < 0)}{\text{Var}(r_m^e \mid r_m^e < 0)}.$$

Comparar β, β^- y la trayectoria de beta móvil. El propósito es detectar activos que parecen obedientes en días normales y descubren su vocación dramática cuando el benchmark cae.

Fase 6. Robustez mínima

Reestimar el CAPM con errores robustos y una regresión robusta o winsorización al 1% y 99% como análisis de sensibilidad. No reemplazar silenciosamente el modelo principal. Mostrar cuánto cambian α, β y R^2.

7 Hipótesis que debe contrastar cada analista

1. $H_0 : \beta_i = 1$ frente a $H_1 : \beta_i \neq 1$.
2. $H_0 : \alpha_i = 0$ frente a $H_1 : \alpha_i \neq 0$.
3. Las penny stocks presentan diferencias de volatilidad, drawdown y CVaR tanto dentro de un mismo sector como entre sectores.
4. La beta de las acciones con menor liquidez es menos estable y más sensible al tratamiento de iliquidez.
5. En cripto, la beta bajista es superior a la beta incondicional.

No basta con aceptar o rechazar. Se debe reportar tamaño del efecto, intervalo de confianza y significado financiero.

8 Tabla maestra de resultados

Cada fila corresponde a un activo. La tabla final debe incluir como mínimo:

Activo	Bench.	α_{anual}	β	IC 95% β	R^2	Ret. CAPM	Vol.	MDD
Ticker	NCI o ETF	valor	valor	[LI,LS]	valor	valor	valor	valor

En una segunda tabla: Sharpe, Treynor, Sortino, VaR, CVaR, β^-, porcentaje de retornos cero, volumen monetario e iliquidez de Amihud.

9 Visualizaciones obligatorias

1. precios normalizados a 100 por expediente;
2. dispersión de excesos del activo contra el benchmark, recta CAPM e IC;
3. forest plot de betas con intervalos de confianza;
4. beta móvil de 90 observaciones;
5. mapa riesgo–retorno: volatilidad vs. retorno, tamaño por liquidez y color por familia;
6. drawdown acumulado;
7. matriz final de percentiles dentro de cada familia.

Todos los gráficos deben tener título informativo, periodo, unidades, fuente y una nota interpretativa de máximo tres líneas. “Gráfico de beta” no es un título informativo; “La beta de la acción de bajo precio se duplica durante caídas del sector” sí lo es, si los resultados lo respaldan.

10 La audiencia final: decisión bajo restricciones

Doña Victoria plantea tres mandatos. Cada estudiante debe entregar una recomendación para uno de ellos:

Conservación minimizar pérdidas severas y problemas de liquidez;

Crecimiento aceptar fluctuaciones a cambio de exposición sistemática;

Especulación acotada permitir una posición pequeña de alto riesgo con pérdida máxima presupuestada.

La recomendación debe indicar: activo preferido, benchmark, beta e intervalo, drawdown, CVaR, evidencia de liquidez, principal riesgo omitido por el CAPM y porcentaje máximo sugerido de exposición. No se permite afirmar que el CAPM "predice" el retorno realizado ni que una acción de USD 2 es más barata que una de USD 200 por el solo precio.

Clímax del episodio

La familia exige saber si puede alcanzar 25% anual sin asumir pérdidas. La respuesta técnicamente correcta puede ser que el objetivo es incompatible con la tolerancia al riesgo. El mejor equipo no será el que prometa el milagro, sino el que cuantifique su precio y evite convertir una herencia en material pedagógico para el siguiente curso.

11 Entregables

1. **Notebook reproducible**: descarga/carga, auditoría, limpieza, CAPM, diagnósticos, robustez, tablas y gráficos. Debe correr de principio a fin.
2. **CSV individual**: fechas, precios, retornos, excesos, benchmark, tasa libre de riesgo y volumen. No entregar únicamente objetos internos del notebook.
3. **Informe ejecutivo** de máximo 6 páginas: pregunta, datos, evidencia, decisión y limitaciones.
4. **Ficha de personajes** de una página: descripción sintética del criptoactivo y de las nueve acciones, consultando fuentes institucionales o Morningstar cuando aplique.
5. **Presentación oral** de 7 minutos y una diapositiva final común que conecte los 10 expedientes.

12 Estructura mínima del notebook

1. configuración, fuentes y fechas;
2. importación y diccionario de datos;
3. control de calidad y sincronización de calendarios;
4. construcción de retornos y tasa libre de riesgo diaria;
5. estadística descriptiva;
6. CAPM base con HAC e intervalos;
7. métricas de riesgo y desempeño;
8. liquidez y negociación no sincrónica;

9. beta bajista, beta móvil y submuestras;
10. robustez;
11. tabla maestra, visualizaciones y recomendación.

El notebook debe fijar una semilla cuando use procedimientos aleatorios, registrar versiones de paquetes y separar funciones de análisis de las celdas narrativas.

13 Evaluación

Criterio	**Peso**
Construcción y auditoría de datos; calendarios y tasa libre de riesgo	15%
CAPM correcto: alfa, beta, HAC, IC, R^2 y retorno requerido	25%
Riesgo total, desempeño y comparación entre sectores y activos	20%
Liquidez, beta bajista, estabilidad y robustez	15%
Interpretación económica y recomendación coherente	15%
Reproducibilidad, visualizaciones y claridad narrativa	10%

14 Fuentes sugeridas y trazabilidad

- Nasdaq Global Index Watch: ficha del NCI.
- Nasdaq: metodología de los Crypto Indexes.
- State Street: ETF sectoriales Select Sector SPDR.
- FINRA: riesgos de las acciones de bajo precio.
- FRED: tasa Treasury a 3 meses (DGS3MO).
- Fuentes de precios: proveedor acordado por el curso, conservando fecha de descarga, ticker, zona horaria y definición del campo de precio.